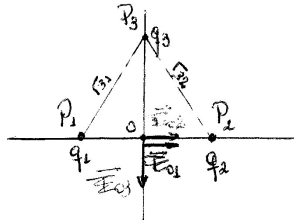


Grupo E22. Módulo 1. 1ª fecha.
2/10/26/

Tema 1

P1)



$$q_1 = 1 \mu\text{C} <-0,03; 0>\text{m}$$

$$q_2 = -2 \mu\text{C} <0,03; 0>\text{m}$$

$$q_3 = ? <0; 0,04>\text{m}$$

a) Sabemos que $V_3 = \frac{W_{003}}{q_3}$; $V_3 = V_{31} + V_{32} = \frac{kq_1}{r_{31}} + \frac{kq_2}{r_{32}}$

$$r_{31} = r_{32} = \sqrt{0,03^2 + 0,04^2} = 0,05 \text{ m}$$

$$V_3 = \frac{9 \cdot 10^9}{0,05} (10^{-6} - 2 \cdot 10^{-6}) = -180000 \text{ V}; W_{003} = -0,45 \text{ J}$$

Por tanto: $q_3 = \frac{W_{003}}{V_3} = \frac{-0,45}{-180000} = 2,5 \cdot 10^{-6} \text{ C}$

Tomamos como referencia de potencial el punto impropio ∞ y adoptamos $V_\infty = 0 \text{ V}$.

b) b1) $\vec{E}_0 = \vec{E}_{01} + \vec{E}_{02} + \vec{E}_{03} = \frac{kq_1 \cdot \hat{r}_{01}}{r_{01}^2} + \frac{kq_2 \cdot \hat{r}_{02}}{r_{02}^2} + \frac{kq_3 \cdot \hat{r}_{03}}{r_{03}^2}$

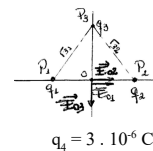
$\vec{E}_0$ nuestro caso: $\hat{r}_{01} = \hat{i}$; $\hat{r}_{02} = -\hat{i}$; $\hat{r}_{03} = -\hat{j}$

$$r_{01} = 0,03 \text{ m}; r_{02} = 0,03 \text{ m}; r_{03} = 0,04 \text{ m}$$

$$\therefore \vec{E}_0 = 9 \cdot 10^9 \left(\frac{10^{-6} \cdot \hat{i}}{(0,03)^2} + \frac{(-2 \cdot 10^{-6}) \cdot (-\hat{i})}{(0,03)^2} + \frac{2,5 \cdot 10^{-6} \cdot (-\hat{j})}{(0,04)^2} \right)$$

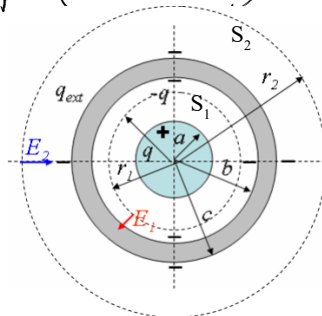
$$\vec{E}_0 = [30 \cdot 10^6 \hat{i} - 14,06 \cdot 10^6 \hat{j}] \text{ N/C}$$

b2) $\vec{F}_4 = \vec{E}_0 \cdot q_4 = (30 \cdot 10^6 - 14,06 \cdot 10^6 \hat{j}) \cdot 3 \cdot 10^{-6} = (90 \hat{i} - 42,18 \hat{j}) \text{ N}$



$$q_4 = 3 \cdot 10^{-6} \text{ C}$$

P2)



$$a = 10 \text{ cm}$$

$$b = 20 \text{ cm}$$

$$c = 25 \text{ cm}$$

$$P_1 (r_1 = 15 \text{ cm})$$

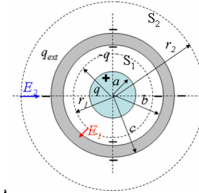
$$P_2 (r_2 = 60 \text{ cm})$$

$$\vec{E}_1 = 5 \cdot 10^3 \text{ N/C}$$

$$\vec{E}_2 = 3 \cdot 10^2 \text{ N/C}$$

Si aplicamos la ley de Gauss para la superficie S_1 , obtenemos que:

$$E_1 = \frac{kq}{r_1^2} = \frac{9 \cdot 10^9 q}{(0,15)^2} = 5 \cdot 10^3 \Rightarrow q = 1,25 \cdot 10^8 \text{ C.}$$



Si hacemos lo mismo para la superficie S_2 :

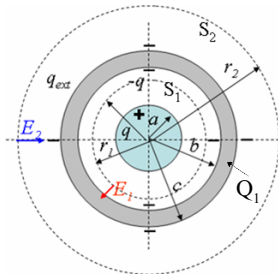
$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = -E_2 \cdot 4\pi r_2^2 = \frac{q_{ext}}{\epsilon_0} \Rightarrow -E_2 \cdot 4\pi (0,6)^2 \epsilon_0 = q_{ext}$$

$$q_{ext} = -1,2 \cdot 10^8 \text{ C.}$$

Por tanto:

$$a) \quad q = \rho \cdot \frac{4}{3}\pi a^3 \Rightarrow \rho = \frac{q}{\frac{4}{3}\pi a^3} = \frac{1,25 \cdot 10^8}{\frac{4}{3}\pi (0,1)^3} = 2,98 \cdot 10^6 \frac{\text{C}}{\text{m}^3}$$

$(\rho = \frac{dq}{dV})$



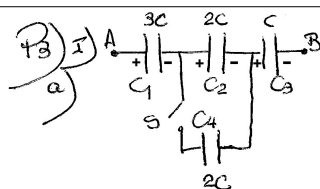
b1) La carga neta del cascarón es: $q_{\text{neto, caso}} = q + q_{ext}$.

$$Q_1 = q_{\text{neto, caso}} = -1,25 \cdot 10^8 - 1,2 \cdot 10^8 = -2,45 \cdot 10^8 \text{ C.}$$

b2) Para la superficie interior del cascarón:

$$\sigma_{int} = \frac{-q}{4\pi \cdot b^2} = \frac{-1,25 \cdot 10^8}{4\pi (0,2)^2} = -2,49 \cdot 10^8 \frac{\text{C}}{\text{m}^2}$$

$$\sigma_{ext} = \frac{q_{ext}}{4\pi c^2} = \frac{-1,2 \cdot 10^8}{4\pi (0,25)^2} = -1,53 \cdot 10^8 \frac{\text{C}}{\text{m}^2}$$



$$V_{AB,i} = 2750 \text{ V}$$

$$C = \frac{Q}{V}$$

Como C_1 , C_2 y C_3 están en serie

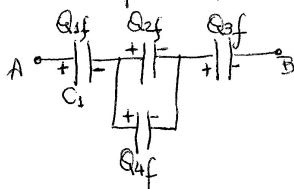
$$C_{eqs}^{-1} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} = \frac{1}{3C} + \frac{1}{2C} + \frac{1}{C}$$

$$C_{eqs}^{-1} = \frac{2+3+6}{6C} \Rightarrow C_{eqs} = \frac{6}{11} C = \frac{6}{11} \mu F.$$

$$Q_{si} = C_{eqs} \cdot V_{AB,i} = \frac{6}{11} \cdot 10^{-6} \cdot 2750 = 1500 \cdot 10^{-6} \text{ C}.$$

Cuando se cierra la llave S, la carga en C_1 y C_3 no cambia.

La carga en C_2 (inicial) se redistribuye en C_2 y C_4 . Como son iguales en capacidad, las cargas finales son:



$$Q_{1f} = Q_{1i} = 1500 \mu C$$

$$Q_{2f} = Q_{4f} = 750 \mu C$$

$$Q_{3f} = Q_{3i} = 1500 \mu C.$$

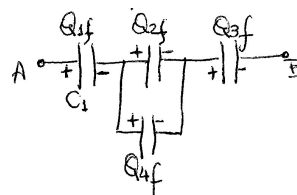
$$b) V_{ABf} = V_{1f} + V_{2f} + V_{3f}.$$

$$V_{1f} = \frac{Q_{1f}}{C_1} = \frac{1500 \mu C}{3 \mu F} = 500 \text{ V}$$

$$V_{2f} = \frac{Q_{2f}}{C_2} = \frac{750 \mu C}{2 \mu F} = 375 \text{ V}$$

$$V_{3f} = \frac{Q_{3f}}{C_3} = \frac{1500 \mu C}{1 \mu F} = 1500 \text{ V}.$$

$$V_{ABf} = 2375 \text{ V}.$$



$$c) U_i = \frac{1}{2} \frac{Q_{1i}^2}{C_1} + \frac{1}{2} \frac{Q_{2i}^2}{C_2} + \frac{1}{2} \frac{Q_{3i}^2}{C_3} = \frac{1}{2} Q_{0i}^2 \left(\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} \right) = \frac{1}{2} \frac{Q_{0i}^2}{C_{eqs}}$$

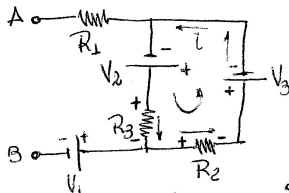
$$U_i = \frac{1}{2} \frac{(1500 \cdot 10^{-6})^2}{\frac{6}{11} \cdot 10^{-6}} = \frac{4,125}{2} \text{ J} = 2,063 \text{ J}$$

$$U_f = \frac{1}{2} \frac{Q_{1f}^2}{C_1} + \frac{1}{2} \frac{Q_{2f}^2}{C_2} + \frac{1}{2} \frac{Q_{3f}^2}{C_3} + \frac{1}{2} \frac{Q_{4f}^2}{C_4}$$

$$U_f = \frac{1}{2} \frac{(1500 \cdot 10^{-6})^2}{3 \cdot 10^{-6}} + \frac{1}{2} \frac{(750 \cdot 10^{-6})^2}{2 \cdot 10^{-6}} + \frac{1}{2} \frac{(1500 \cdot 10^{-6})^2}{10^{-6}} + \frac{1}{2} \frac{(750 \cdot 10^{-6})^2}{2 \cdot 10^{-6}}$$

$$U_f = \frac{1}{2} [0,75 + 0,281 + 2,25 + 0,281] = 1,781 \text{ J}$$

II) $R_1 = 10 \Omega$; $R_2 = 12 \Omega$; $R_3 = 20 \Omega$; $V_1 = 15V$; $V_2 = 8V$; $V_3 = 4V$



$\odot i = \frac{V_2 - V_3}{R_2 + R_3} = \frac{8 - 4}{12 + 20} = \frac{4}{32} = \frac{1}{8} A$
 $i = 0,125 A$

$P_{V_1} = 0 W$
 $P_{V_2} = V_2 \cdot i = 8 \cdot \frac{1}{8} = 1 W$ (Entrega energía)
 $P_{V_3} = -V_3 \cdot i = -\frac{4}{8} = -\frac{1}{2} W$ (Absorbe energía)

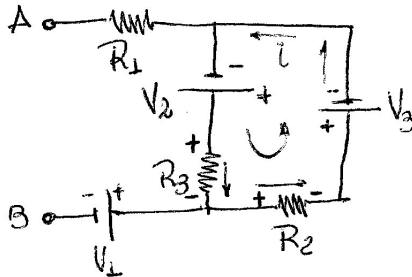
(Ec. de malla:
 $\odot V_2 - iR_3 - iR_2 - V_3 = 0$)

$P_{R_1} = 0 W$
 $P_{R_3} = i^2 \cdot R_3 = \left(\frac{1}{8}\right)^2 \cdot 20 = 0,3125 W$
 $P_{R_2} = i^2 \cdot R_2 = \left(\frac{1}{8}\right)^2 \cdot 12 = 0,1875 W$

$P_{out} = P_{resist.}$

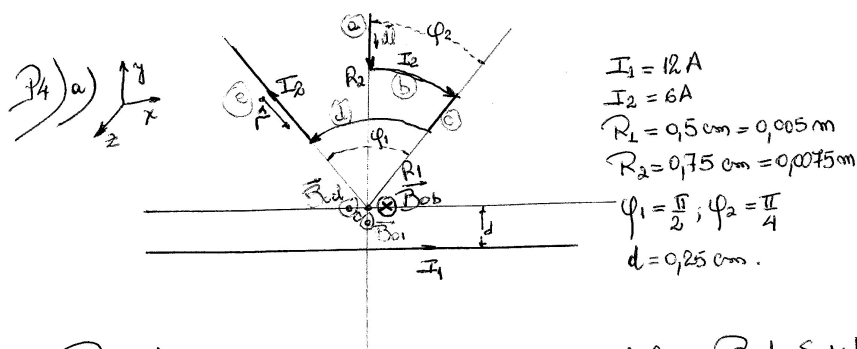
$P_{V_1} + P_{V_2} = 0,5 W$
 $P_{R_1} + P_{R_2} + P_{R_3} = 0,5 W$

Se comprueba.



P3) II) b2) $V_A + V_2 - iR_3 - V_1 = V_B$
 $V_A - V_B = V_{AB} = V_1 + iR_3 - V_2 = 15 + 0,125 \cdot 20 - 8$
 $V_{AB} = 9,5 V.$

El punto A se encuentra a un potencial más alto que el punto B.



Para el circuito por donde circula I_2 aplicamos la ley de Biot-Savart.

Dividimos el circuito en 5 tramos.

Tramo (a):
$$d\vec{B}_o = \frac{\mu_0 I_2}{4\pi} \frac{d\vec{l} \times \hat{r}}{r^2}$$

el $|d\vec{l} \times \hat{r}| = dl \cdot 1 \cdot \sin 0^\circ = 0$

No contribuye al campo.

Para (c) pasa lo mismo. Para el tramo (e), el φ es de 180° .

Nuevamente la contribución al campo es cero.

Para el tramo (b), recordando el campo que genera una espira circular:

$$\vec{B}_{o,b} = \left(\frac{\mu_0 I_2}{2R_2} \right) \cdot \frac{1}{8} \cdot (-\hat{k}) = \frac{4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 6}{2 \cdot 0,0075} \cdot \frac{1}{8} (-\hat{k}) = 62,8 (-\hat{k}) \mu\text{T}$$

Para el tramo (d):
$$\vec{B}_{o,d} = \frac{\mu_0 I_2}{2R_1} \cdot \frac{1}{4} (\hat{k}) = \frac{4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 6}{2 \cdot 0,005} \cdot \frac{1}{4} (\hat{k}) = 188,5 \hat{k} (\mu\text{T})$$

Para el cable muy largo que transporta la corriente I_1 aplicamos la ley de Ampère. $\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I_1$

$$\vec{B}_{o,L} = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi d} (\hat{k}) = \frac{4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 12}{(2\pi \cdot 0,0025)} \hat{k} = 9,6 \cdot 10^{-4} (\hat{k}) \mu\text{T}$$

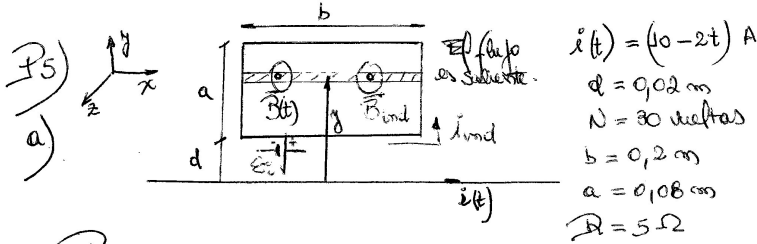
$$\therefore \vec{B}_{o,\text{res}} = \vec{B}_{o,b} + \vec{B}_{o,d} + \vec{B}_{o,L} = [62,8(-\hat{k}) + 188,5(\hat{k}) + 960(\hat{k})] \mu\text{T}$$

$$\vec{B}_{o,\text{res}} = 1,09 \cdot (\hat{k}) \text{ mT} = 109 \cdot 10^{-3} (\hat{k}) [\text{T}]$$

$$b) \vec{F}_{\text{mag}} = q \vec{v} \times \vec{B} = q(\vec{v} \times \vec{B}) = 1,6 \cdot 10^{-19} (20\hat{i} + 9\hat{j} + 30\hat{k}) \times 1,09 \cdot 10^{-1} \hat{k}$$

$$\vec{F}_{\text{mag}} = 3,49 \cdot 10^{-21} \hat{j} \text{ [N]}$$

Receber: $\hat{i} \times \hat{k} = -\hat{j}$



Don ley de Ampère:

$$\vec{B}(t) = \frac{\mu_0 i(t)}{2\pi y} \hat{k} = \frac{2 \times 10^{-7} i(t)}{2\pi \cdot y} \hat{k} = \frac{2 \cdot 10^{-7} (10 - 2t)}{y} \hat{k}$$

$$d\Phi = B \cdot dA = \frac{2 \cdot 10^{-7} (10 - 2t)}{y} \cdot b \cdot dy$$

$$d\Phi = 2 \cdot 10^{-7} \frac{(10-2t)}{y} \cdot 0,2 \cdot dy$$

$$\underline{\Phi} = \int_a^{a+a} 4 \cdot 10^{-8} (10-2t) \frac{dy}{y} = 4 \cdot 10^{-8} (10-2t) \cdot \ln\left(\frac{a+a}{a}\right)$$

$$\Phi(t) = 4 \cdot 10^{-8} (10 - 2t) \cdot \ln\left(\frac{10}{2}\right) = 6,44 \cdot 10^{-8} (10 - 2t) \text{ Wb.}$$

Hayo saliente de la hoja del papel.

$$b) \mathcal{E} = -N \frac{d\Phi}{dt} = -30.6/44 \cdot 10^{-8} \cdot (-2) = 3,86 \mu V. = 3,86 \cdot 10^{-6} V.$$

$$i_{ind} = \frac{\mathcal{E}}{R} = 0,77 \mu A. = 77 \cdot 10^{-6} A$$

Como el flujo disminuye con el tiempo, la ind. trata de evitar el cambio, por lo que el campo magnético inducido tiene el mismo sentido que el campo inductor.